

TD N11 — Fonctions de référence

Seconde — carré, cube, inverse, racine carrée, valeur absolue

Objectif. Construire un répertoire de courbes de référence, exploiter les variations, comparer des images et résoudre des équations ou inéquations simples.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C16 Approfondir : C17–D23

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

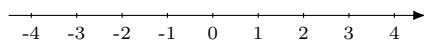
- 1 ★ [CAL] Calculer mentalement :

$$(-3)^2, \quad -3^2, \quad 2^3, \quad (-2)^3, \quad \sqrt{49}, \quad |-7|.$$

- 2 ★ [CAL] Compléter.

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
x^3					

- 3 ★ [REP] Placer sur la droite les nombres $-\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$, $|-2,5|$, $-|3|$.

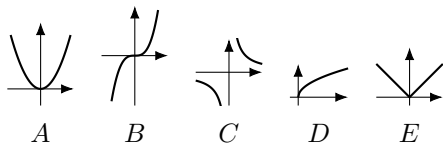


- 4 ★ [RAI] Dire si les écritures suivantes ont un sens dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{-5}$, $\frac{1}{-3}$, $\frac{1}{0}$, $\sqrt{0}$, $|-8|$.

- 5 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 25$, $x^2 = 0$, $x^2 = -4$, $|x| = 6$.

Partie B – Applications directes

- 6 ★ [REP] Associer chaque expression à son allure de courbe : x^2 , x^3 , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $|x|$.



- 7 ★ [CAL] Pour $f(x) = x^2$, calculer $f(-5)$, $f(1,2)$, $f(\sqrt{3})$. Comparer $f(-4)$ et $f(3)$.

- 8 ★ [CAL] Pour $g(x) = \frac{1}{x}$, calculer $g(-2)$, $g\left(\frac{1}{4}\right)$, $g(10)$. Préciser l'ensemble de définition.

- 9 ★★ [CAL, RAI] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 9, \quad x^3 = 8, \quad \sqrt{x} = 5, \quad |x| = 3.$$

- 10 ★★ [RAI] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 < 16$, $x^2 \geq 4$, $|x| \leq 2$.

- 11 ★★ [RAI] Comparer sans calculatrice.

$$(-2,1)^2 \text{ et } (-2)^2, \quad \left(\frac{1}{4}\right)^3 \text{ et } \left(\frac{1}{3}\right)^3, \quad \frac{1}{7} \text{ et } \frac{1}{6}.$$

- 12 ★★ [REP] Compléter les tableaux de variations des fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2			

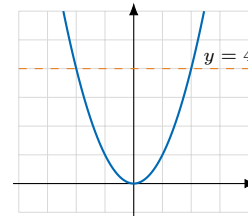
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$1/x$			

- 13 ★★ [CAL] Donner l'ensemble de définition :

$$f(x) = \sqrt{x+2}, \quad g(x) = \frac{1}{x-5}, \quad h(x) = \sqrt{4-x}.$$

Partie C – Entraînement approfondi

- 14 ★★ [REP, RAI] On donne la courbe de $f(x) = x^2$. Lire graphiquement puis vérifier algébriquement les solutions de $x^2 \leq 4$.



- 15 ★★ [RAI, COM] Un élève écrit : « Si $a < b$, alors $a^2 < b^2$. »

- Donner un exemple qui le contredit.
- Proposer une version correcte sur un intervalle adapté.

- 16 ★★ [RAI, CAL] Déterminer les variations de $f(x) = |x - 3|$, puis résoudre $|x - 3| < 2$. Interpréter comme une distance.

- 17 ★★ [REP, RAI] Compléter le tableau de signes de $f(x) = x^2 - 9$, puis résoudre $f(x) \geq 0$.

- 18 ★★ [CH, RAI] Pour $x \geq 0$, comparer graphiquement les courbes $y = x$ et $y = x^2$.

- Résoudre $x^2 = x$.
- Déterminer sur quels intervalles $x^2 \leq x$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 19 ★★ [MOD, CAL] Un terrain carré a une aire comprise entre 100 m^2 et 225 m^2 . Donner un encadrement de la longueur de son côté.

- 20 ★★ [MOD, RAI] La distance de freinage d , en mètres, d'un véhicule roulant à vitesse v , en km/h, est modélisée par $d(v) = 0,006v^2$.

- Calculer $d(50)$ et $d(90)$.
- La distance est-elle doublée lorsque la vitesse double ? Justifier.
- À quelle vitesse la distance atteint-elle 54 m ?

- 21 ★★ [CH, REP] Construire une courbe possible d'une fonction f telle que :

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 4, \quad f(x) \geq 0,$$

et dont l'allure rappelle une fonction de référence. Donner son expression possible.

22 *** [RAI, CAL] Résoudre et présenter les solutions sous forme d'intervalles :

$$|x + 1| \leq 4, \quad x^2 > 1, \quad \sqrt{x} \geq 3.$$

23 *** [CH, COM] Rédiger une fiche méthode courte : « choisir la bonne fonction de référence ». Elle doit contenir au moins trois indices visuels ou algébriques.

24 *** [REP, RAI] Dans un même repère, esquisser les courbes de $y = x$, $y = x^2$ et $y = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$. Ranger graphiquement x , x^2 et $\sqrt{x}$ lorsque $0 \leq x \leq 1$.

25 *** [RAI, CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$. On distinguera les cas $x < 0$ et $x > 0$.

26 *** [CH, COM] Inventer une équation utilisant une fonction de référence ayant exactement deux solutions, puis une autre ayant une seule solution. Justifier.